Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания к лабораторной работе №3 по дисциплине

Сети и телекоммуникации

Для студентов 3-го курса кафедры ИУ5

Разработали:

Старший преподаватель

Антонов А.И.

Старший преподаватель

Лосева С.С.

Москва, 2026 г.

Содержание

1. Цель лабораторной работы. 3
2. Теоретическая часть. 3
2.1. Введение в маршрутизацию 3
2.2. Настройка статической маршрутизации 7
2.3. Динамическая маршрутизация - RIP 14
2.4. Динамическая маршрутизация - OSPF 15
3. Задание 23
4. Контрольные вопросы. 24
5. Рекомендруемые источники. 24

Лабораторная работа №3

Настройка статической и динамической IP маршрутизации

1. Цель лабораторной работы

Закрепление теоретических знаний в области конструирования и исследования характеристик локальных вычислительных сетей. Изучение способов маршрутизации внутри ЛВС при помощи программы Cisco Packet Tracer 8.2., приобретение практических навыков проектирования и моделирования работы сети, а также оценки принятых проектных решений.

2. Теоретическая часть

2.1. Введение в маршрутизацию

Маршрутизация – очень важный процесс, так как именно он описывает структуру всего интернета. Как правило, каждое устройство знает маршруты только до нескольких сетей. Например, маршрутизатор предприятия будет знать только маршруты к сетям этого предприятия. Если пакет предназначается одной из таких сетей, то маршрутизатор переправляет его по внутренней сети, если же сеть неизвестна (например, пакет предназначается какому-то далёкому узлу в интернете), то маршрутизатор отправляет его, используя маршрут по умолчанию вышестоящему провайдеру. Провайдер, в свою очередь так же знает только про сети своих клиентов. Если пакет предназначается кому-то из них, то он будет передан на маршрутизатор этого клиента, если нет, то он по маршруту по умолчанию уходит ещё выше – следующему вышестоящему провайдеру. Таким образом функционирует весь интернет.

Определение пути

Основными функциями маршрутизатора являются определение наилучшего пути для пересылки пакетов на основе информации, содержащейся в таблице маршрутизации, и пересылка пакетов к месту назначения. Наилучший путь в таблице маршрутизации также известен как самое длинное совпадение. Наилучшим совпадением является маршрут в таблице маршрутизации, в котором максимальное число крайних левых битов совпадает с IPv4-адресом назначения пакета. Непосредственно подключенные сети — это сети, настроенные на активных интерфейсах маршрутизатора. Непосредственно подключенная сеть добавляется в таблицу маршрутизации, когда интерфейс настроен с IP-адресом и маской подсети (длина префикса) и активен (up и up). Маршрутизаторы узнают о удаленных сетях двумя способами: статические маршруты добавляются в таблицу маршрутизации при ручной настройке маршрута и динамические протоколы маршрутизации. Используя протоколы динамической маршрутизации, такие как EIGRP и OSPF, маршруты добавляются в таблицу маршрутизации, когда протоколы маршрутизации динамически узнают о удаленной сети.

Пересылка пакетов

После того, как маршрутизатор определит правильный путь, он может переслать пакет через напрямую подключенную сеть, он может переслать пакет маршрутизатору следующего перехода или отбросить пакет. Основной задачей функции пересылки пакетов является инкапсуляция пакетов в соответствующий тип кадра канала передачи данных для исходящего интерфейса. Маршрутизаторы поддерживают три механизма пересылки пакетов: коммутацию процессов, быструю коммутацию и CEF. Следующие шаги описывают процесс пересылки пакетов:

1. Кадр канального уровня с инкапсулированным IP-пакетом поступает на входной интерфейс.
2. Маршрутизатор проверяет IP-адрес назначения в заголовке пакета и обращается к своей таблице IP-маршрутизации.

3. Маршрутизатор находит самый длинный совпадающий префикс в таблице маршрутизации.

4. Маршрутизатор инкапсулирует пакет во кадр канального уровня выходного интерфейса и пересылает его из него. Назначением может быть устройство, подключенное к сети, или маршрутизатор следующего перехода.

5. Однако если нет соответствующей записи маршрута, пакет отбрасывается.

Обзор базовой конфигурации маршрутизатора

Существует несколько команд настройки и проверки для маршрутизаторов, в том числе **show ip route**,**show ip interface**, **show ip interface brief** и **show running-config**. Чтобы уменьшить объем выходных данных команды, используйте фильтр. Для отображения определенных разделов выходных данных можно использовать команды фильтрации. Чтобы включить фильтрацию, введите вертикальную черту (|) после команды **show**, а затем введите параметр и выражение фильтрации. К параметрам фильтрации, которые следует указывать после вертикальной черты, относятся:

- **section** — показать целый раздел, который начинается с заданного фильтра.
- **include** — включить все строки выходных данных, которые соответствуют заданному фильтру.
- **exclude** — исключить все строки выходных данных, которые соответствуют заданному фильтру.
- **begin** — показать все строки выходных данных от конкретного места, начиная с линии, которая соответствует заданному фильтру.

Таблица IP маршрутизации

Таблица маршрутизации содержит список маршрутов известных сетей (префиксы и длины префикса). Источником этой информации являются непосредственно подключенные сети, статические маршруты и протоколы динамической маршрутизации. К числу распространенных кодов таблицы маршрутизации относятся:

- **L** — указывает адрес, назначенный интерфейсу маршрутизатора. Данный код позволяет маршрутизатору быстро определить, что полученный пакет предназначен для интерфейса, а не для пересылки.
- **C** — определяет сеть с прямым подключением.
- **S** — определяет статический маршрут, созданный для достижения конкретной сети.
- **O** — определяет сеть, динамически полученную от другого маршрутизатора с помощью протокола маршрутизатора OSPF.
- ***** - маршрут является кандидатом на маршрут по умолчанию.

Каждый маршрутизатор принимает решение самостоятельно, основываясь на информации, содержащейся в собственной таблице маршрутизации. Информация в таблице маршрутизации одного маршрутизатора не обязательно совпадает с таблицей маршрутизации другого маршрутизатора. Информация о маршруте для пути не предоставляет возвратную информацию о маршруте. Записи таблицы маршрутизации включают источник маршрута, сеть назначения, AD, метрику, следующий переход, метку времени маршрута и интерфейс выхода. Чтобы узнать о удаленных сетях, маршрутизатор должен иметь по крайней мере один активный интерфейс, настроенный с IP-адресом и маской подсети (длина префикса), который называется сетью, подключенной напрямую. Статические маршруты настраиваются вручную и определяют точный путь между двумя сетевыми устройствами. Протоколы динамической маршрутизации могут обнаруживать сеть, поддерживать таблицы маршрутизации, выбирать оптимальный путь и автоматически обнаруживать новый оптимальный путь в случае изменения топологии. Маршрут по умолчанию определяет маршрутизатор следующего перехода, который будет использоваться, если таблица маршрутизации не содержит определенного маршрута, соответствующего IP-адресу назначения. Маршрут по умолчанию может быть либо статическим маршрутом, либо автоматически извлеченным из протокола динамической маршрутизации. Маршрут по умолчанию имеет запись

маршрута IPv4 0.0.0/0 или запись маршрута IPv6 ::/0. Таблицы маршрутизации IPv4 по-прежнему имеют структуру, основанную на классовой адресации, представленной уровнями отступов. Таблицы маршрутизации IPv6 не используют структуру таблицы маршрутизации IPv4. В операционной системе Cisco IOS для определения маршрута и занесения его в таблицу IP-маршрутизации применяется так называемое административное расстояние (AD). Эта величина выражает надежность маршрута. Чем ниже значение AD, тем выше надежность.

Статическая и динамическая маршрутизация

Статические маршруты обычно используются:

- В качестве маршрута по умолчанию пересылаются пакеты поставщику услуг.
- Для маршрутов за пределами домена маршрутизации, которые не были изучены протоколом динамической маршрутизации.
- Когда сетевой администратор хочет явно определить путь для определенной сети.
- Для маршрутизации между тупиковыми сетями

Обычно используется протокол динамической маршрутизации:

- В сетях, состоящих из более чем нескольких маршрутизаторов
- Когда изменение топологии сети требует от сети автоматического определения другого пути
- Для масштабируемости. По мере роста сети протокол динамической маршрутизации автоматически узнает о новых сетях.

2.2. Настройка статической маршрутизации

Статические маршруты

Статические маршруты можно настроить для IPv4 и IPv6. Оба протокола поддерживают следующие типы статических маршрутов: стандартный статический маршрут, статический маршрут по умолчанию, плавающий

статический маршрут и суммарный статический маршрут. Статические маршруты настраиваются с помощью команды глобальной конфигурации ip route. При настройке статического маршрута следующий переход может быть идентифицирован по IP-адресу, интерфейсу выхода или использовать оба варианта. При указании места назначения создается один из трех следующих типов статических маршрутов: следующий переход, непосредственно связанный и полностью указанный. Статические маршруты IPv4 настраиваются с помощью следующей команды глобальной конфигурации: **ip route** *network-address subnet-mask* {*ip-address* | *exit-intf* [*ip=address*]} [**distance**]. Статические маршруты IPv6 настраиваются с помощью следующей команды глобальной конфигурации: **ipv6 route** *ipv6-prefix/prefix-length* {*ipv6-address* | *exit-intf* [*ipv6-address*]} [**distance**]. Для просмотра таблицы маршрутизации IPv4 используется команда **show ip route | begin Gateway**. Для просмотра таблицы маршрутизации IPv6 используется команда **show ipv6 route | begin C.**

Настройка статических маршрутов для пересылки IP-пакетов

В статическом маршруте следующего перехода указывается только IP-адрес следующего перехода. Выходной интерфейс определяется исходя из следующего транзитного участка. При настройке статического маршрута также можно использовать выходной интерфейс для настройки адреса следующего перехода. Непосредственно подключенные статические маршруты следует использовать только с последовательными интерфейсами «точка-точка». В полностью заданном статическом маршруте указываются как выходной интерфейс, так и IP-адрес следующего перехода. Такой статический маршрут используется в случаях, когда выходной интерфейс представляет собой интерфейс множественного доступа и необходимо явно определить следующий переход. Следующий переход должен быть напрямую подключен к указанному выходному интерфейсу. В полностью заданном статическом маршруте указываются как выходной интерфейс, так и IPv6-адрес следующего перехода. Наряду с командами **show ip route**, **show ipv6**

route, **ping** и **traceroute**, другие полезные команды для проверки статических маршрутов включают в себя: **show ip route static**, **show ip route** *network* **show running-config | section ip route**и. Замените ip на ipv6 для версий команды IPv6.

Настройка статических маршрутов для пересылки IP-пакетов по умолчанию

Статический маршрут по умолчанию — это маршрут, которому соответствуют все пакеты. Маршрут по умолчанию не требует совпадения никаких самых левых битов между маршрутом по умолчанию и IP адресом назначения. Статические маршруты по умолчанию обычно используются при подключении пограничного маршрутизатора к сети поставщика услуг и заглушному маршрутизатору. Как показано на рисунке, синтаксис команды для статического маршрута по умолчанию аналогичен синтаксису команды для любого другого статического маршрута за исключением того, что адрес сети указывается как 0.0.0.0, а маска подсети – 0.0.0.0. 0.0.0.0 0.0.0.0 в маршруте будет соответствовать любому сетевому адресу. Как показано на рисунке, синтаксис команд для статического маршрута по умолчанию похож на синтаксис команд для любого другого маршрута, за исключением того, что для параметра ipv6-prefix/prefix-length задано значение. Чтобы проверить статический маршрут IPv4 по умолчанию, используйте команду **show ip route static**. Для IPV6 используйте команду **show ipv6 route static**.

Настройка плавающих статических маршрутов

Плавающие статические маршруты — это статические маршруты, используемые для предоставления резервного пути основному статическому маршруту или динамическому маршруту на случай сбоя в работе канала. Для этой цели плавающий статический маршрут настраивается с более высоким значением административного расстояния, чем основной маршрут. По умолчанию статические маршруты имеют значение административного расстояния, равное 1, поэтому они имеют приоритет перед маршрутами, полученными от протоколов динамической маршрутизации.

Административные расстояния некоторых общих протоколов динамической маршрутизации внутренних шлюзов являются EIGRP = 90, OSPF = 110 и IS-IS = 115. Плавающие статические маршруты IP настраиваются с помощью аргумента **distance** для указания административного расстояния. Если значение административного расстояния не задано, используется значение по умолчанию (1). Команды **show ip route** и **show ipv6 route** показывает, что маршрут по умолчанию к маршрутизатору записан в таблицу маршрутизации.

Настройка статических маршрутов хостов

Маршрут хоста представляет собой адрес IPv4 с 32-разрядной маской или адрес IPv6 с 128-разрядной маской. Существует три способа добавления маршрута узла в таблицу маршрутизации: автоматически устанавливается, когда IP-адрес настроен на маршрутизаторе, настроен как статический маршрут узла, или автоматически получается с помощью других методов, не охваченных этим модулем. Cisco IOS автоматически устанавливает маршрут узла, также известный как локальный маршрут узла, при настройке адреса интерфейса на маршрутизаторе. Маршрут хоста может быть настроенным вручную статическим маршрутом для направления трафика на определенное целевое устройство, такое как сервер, показанный на рисунке. Для статических маршрутов IPv6 адрес следующего перехода может быть локальным адресом связи соседнего маршрутизатора; однако при использовании локального адреса канала в качестве следующего перехода необходимо указать тип интерфейса и номер интерфейса. Для этого исходный маршрут статического узла IPv6 удаляется, а затем полностью указанный маршрут настраивается с адресом IPv6 сервера и локальным адресом канала IPv6 маршрутизатора ISP.

Рассмотрим настройку статической маршрутизации на примере сети, которая состоит из 2-х роутеров. Фактически, сеть содержит в себе 3 подсети: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24.

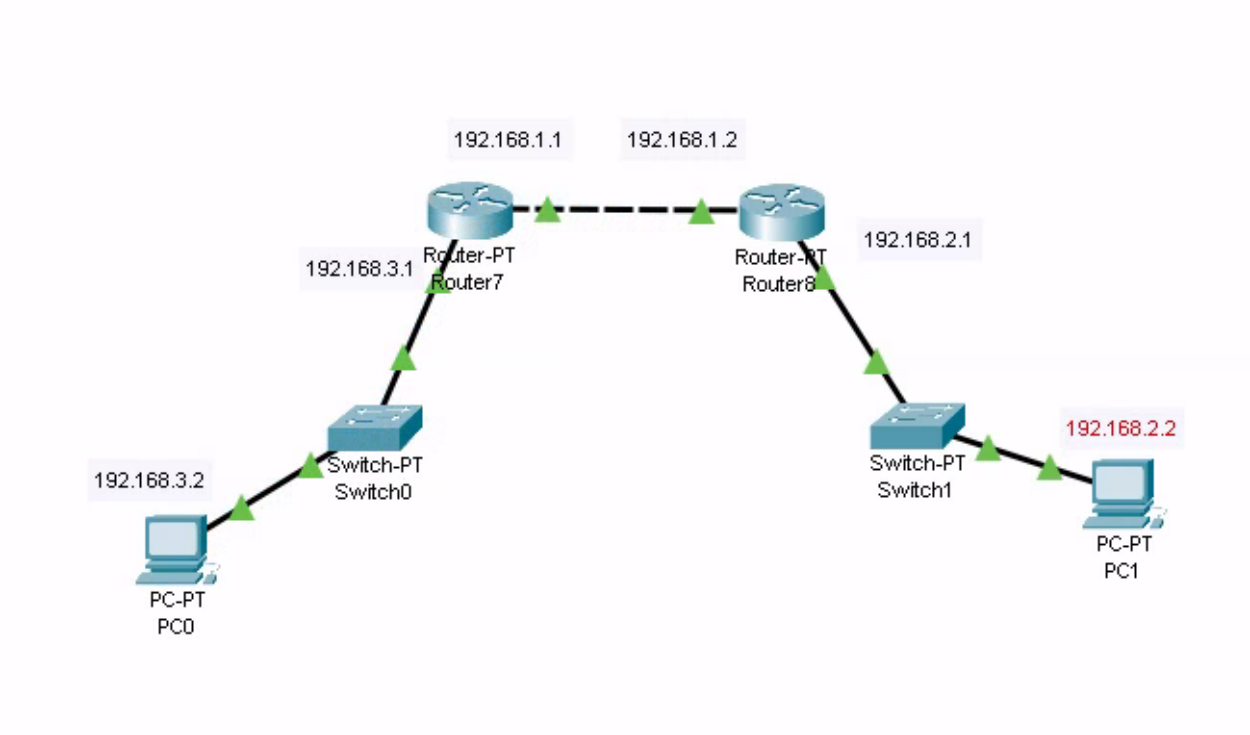


Рисунок 1 – Сеть из 2-х роутеров для примера настройки статической маршрутизации

Роутеры имеют по 2 Ethernet интерфейса. К одному подключен коммутатор, к которому уже подключаются компьютеры. Второй интерфейс соединяет роутеры между собой. Стоит отметить, что между собой роутеры соединяются Cross-Over кабелем.

IP конфигурация на компьютерах настроена вручную. Помимо IP-адреса и маски подсети необходимо также указать Default Gateway – это IP адрес роутера, к которому подключен компьютер. Например, для PC0 – это 192.168.3.1.

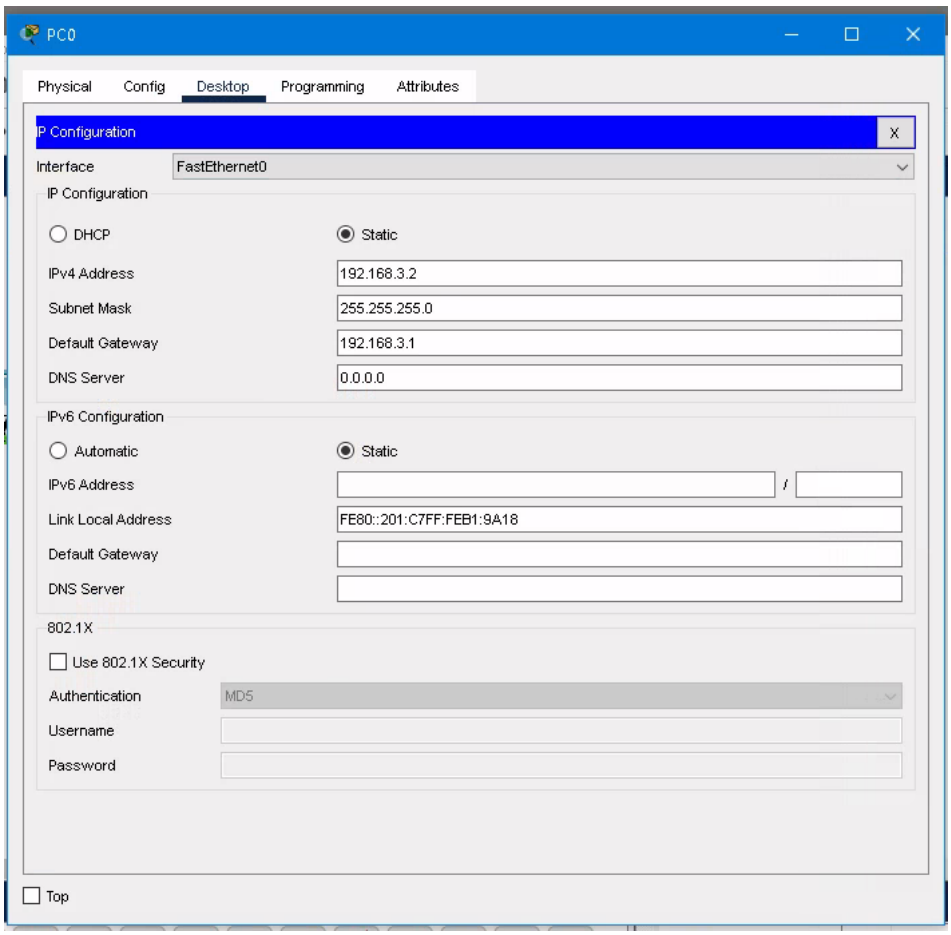


Рисунок 2 – Конфигурация PC0

Чтобы достучаться с PC0 до PC1, необходимо настроить маршрутизацию с Router7 на Router8. Для этого необходимо задать таблицу маршрутизации на Router7. Network – адрес подсети, в которую роутер будет маршрутизировать, Mask – маска этой подсети. Next Hop – это адрес роутера, который содержит необходимую подсеть. В Случае с Router7 конфиг выглядит так: **Network: 192.168.2.0; Mask: 255.255.255.0; Next Hop: 192.168.1.2**

Благодаря этому маршруту, PC0 может посылать пакеты на PC1 несмотря на то, что они находятся в разных подсетях. Однако, если провести симуляцию сети, отправив ICMP пакет с PC0 на PC1, мы увидим, что пакет успешно дошел до PC1, но не вернулся назад. Это происходит из-за того, что не настроена обратная маршрутизация с Router8 на Router7. Похожую таблицу надо настроить и на Router8: **Network: 192.168.3.0; Mask: 255.255.255.0; Next Hop: 192.168.1.1.**

Таблицу маршрутизации можно также задавать с помощью терминала

роутера. Для этого используется команда ip route {network-address} {subnet-mask} {ip-address} в контексте глобальной конфигурации (config). Например, для Router7 команда выглядит так:

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Для удаления маршрута используется команда: no ip route{network} {mask} {ip-address}

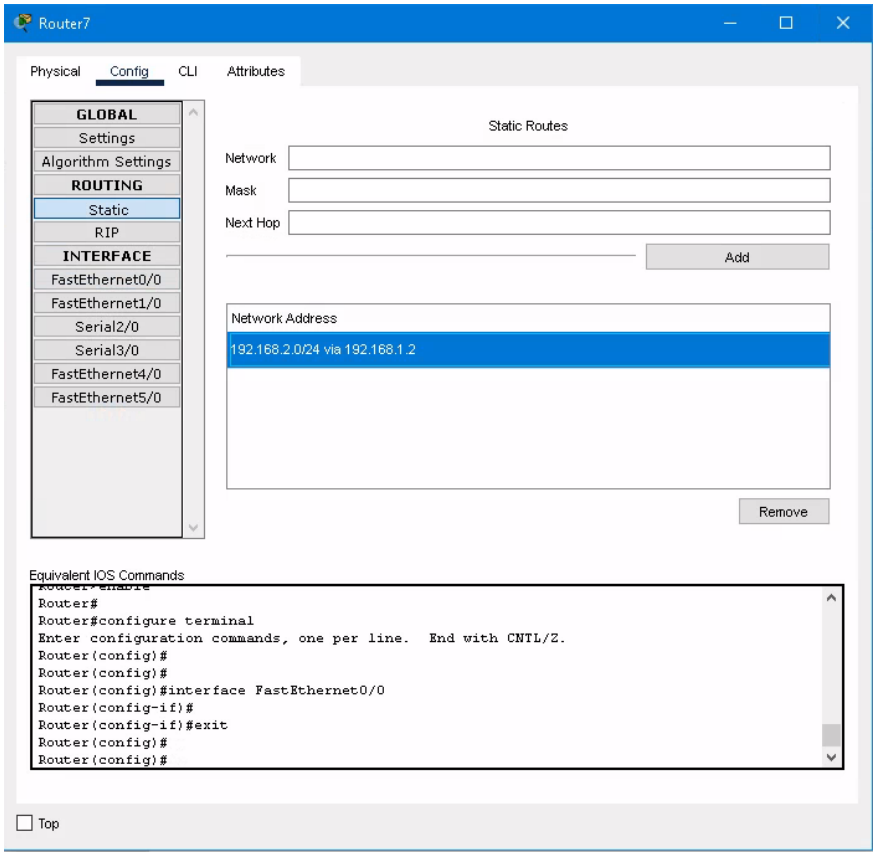


Рисунок 3 – Статическая маршрутизация Router7

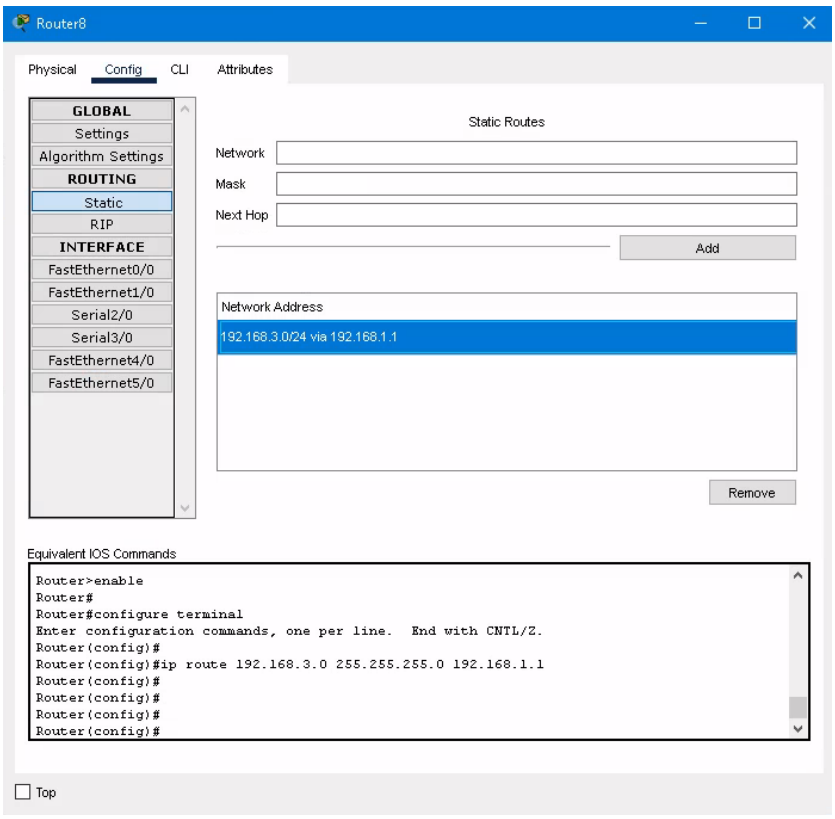


Рисунок 4 – Статическая маршрутизация Router8

2.3. Динамическая маршрутизация - RIP

Протокол информации о маршрутизации (RIP) — это протокол дистанционно-векторной маршрутизации. Маршрутизаторы, работающие через этот протокол, отправляют всю или часть своей таблицы маршрутизации соседям в сообщении для обновления.

RIP позволяет настраивать хосты в качестве узлов сети RIP. Процедура настройки такого способа маршрутизации достаточно проста. Кроме того, он обеспечивает автоматическое обновление таблиц маршрутизации при изменении сети или остановке сетевой связи. RIP обеспечивает доставку всей таблицы маршрутизации на все активные интерфейсы каждые 30 секунд.2

Итак, по сути, RIP собирает данные об IP-адресах, составляет таблицу маршрутизации и рассылает её другим участникам сети в специальном формате.

Динамическая маршрутизация настраивается значительно проще. Для

примера используем схему из п.2.2, не используя статические маршруты (таблица статических маршрутов пуста). Чтобы маршрутизация работала, добавим все 3 подсети во вкладке RIP в конфигурации каждого роутера. Сконфигурировать через консоль можно командой router rip.

ВАЖНО! Протокол RIP является устаревшим и приведен только в ознакомительных целях!

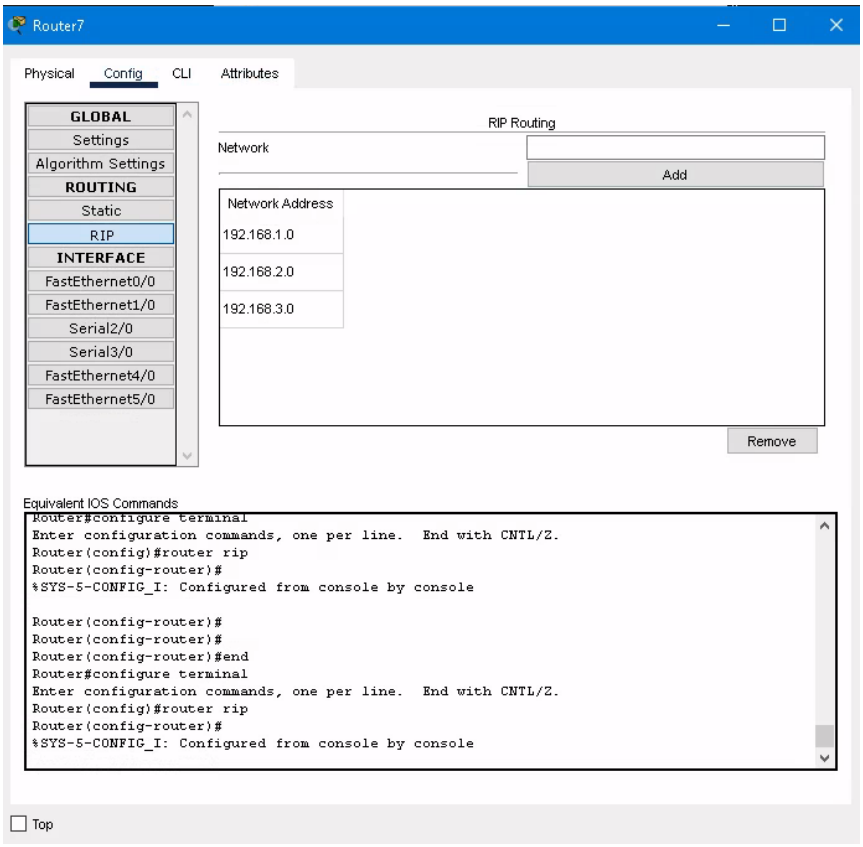


Рисунок 5 - Настройка RIP

2.4. Динамическая маршрутизация - OSPF

Идентификатор маршрутизатора OSPF

OSPFv2 включается с помощью команды режима глобальной настройки **router ospf** process-id. Значение process-id представляет собой число от 1 до 65535 и выбирается сетевым администратором. Идентификатор маршрутизатора OSPF — это 32-разрядное значение, представленное в формате адреса IPv4. Идентификатор маршрутизатора используется

маршрутизатором с поддержкой OSPF для синхронизации баз данных OSPF и участия в выборе DR и BDR. Маршрутизаторы Cisco получают идентификатор маршрутизатора на основе одного из трех критериев в следующем предпочтительном порядке:

1. Идентификатор задается с помощью команды **router-id** rid, выполняемой в режиме конфигурации маршрутизатора OSPF представляет собой любое 32-разрядное число в формате адреса IPv4.

2. Если идентификатор маршрутизатора не настроен напрямую, маршрутизатор выбирает самое высокое значение IPv4-адреса любого из настроенных интерфейсов loopback.

3. При отсутствии настроенных интерфейсов loopback маршрутизатор выбирает самое высокое значение активного IPv4-адреса любого из своих физических интерфейсов.

Идентификатор маршрутизатора также можно назначить, используя интерфейс loopback. IPv4-адрес для этого типа интерфейса обратной связи должен быть настроен с использованием 32-битной маски подсети (255.255.255.255), создающей маршрут хоста. 32-битный маршрут узла не объявляется в качестве маршрута для других маршрутизаторов OSPF. После того, как маршрутизатор выбирает идентификатор маршрутизатора, активный маршрутизатор OSPF не позволяет изменять идентификатор маршрутизатора, пока маршрутизатор не будет перезагружен или процесс OSPF не будет сброшен. Используйте команду **clear ip ospf process** для сброса смежности. Затем можно убедиться в том, что R1 использует новый router ID с командой **show ip protocols** с фильтром для отображения только раздела идентификатора маршрутизатора.

Сети OSPF типа «точка-точка»

Команда network определяет, какие интерфейсы участвуют в процессе маршрутизации для области OSPFv2. Базовый синтаксис команды - **network network***network-address wildcard-mask* **area** *area-id.* Любые интерфейсы маршрутизатора, соответствующие сетевому адресу

в **network** команде, могут отправлять и принимать пакеты OSPF. При настройке конфигурации OSPFv2 для одной области команда **network** должна использоваться с одним и тем же значением Шаблонная маска обычно является обратной маской подсети, настроенной на этом интерфейсе. В шаблонной маске

- **Бит 0 шаблонной маски** — совпадает с соответствующим значением бита в адресе.
- **Бит 1 шаблонной маски** — игнорирует соответствующее значение бита в адресе.

В режиме конфигурации маршрутизации существует два способа определения интерфейсов, которые будут участвовать в процессе маршрутизации OSPFv2. Один из способов заключается в том, что шаблонная маска идентифицирует интерфейс на основе сетевых адресов. Любой активный интерфейс, настроенный с адресом IPv4, принадлежащим этой сети, будет участвовать в процессе маршрутизации OSPFv2. Другой способ - OSPFv2 может быть включен, указав точный адрес IPv4 интерфейса с помощью маски из четырех нулей. Чтобы настроить OSPF непосредственно на интерфейсе, используйте команду конфигурации интерфейса **ip ospf**. Синтаксис **ip ospf** *process-id* **area** *area-id.* Отправка нежелательных сообщений по локальной сети влияет на сеть из-за неэффективного использования полосы пропускания и ресурсов и создает повышенный риск безопасности. Используйте команду режима конфигурации маршрутизатора **passive-interface**, чтобы запретить передачу сообщений маршрутизации посредством интерфейса маршрутизатора и при этом разрешить объявление этой сети для других маршрутизаторов, как показано на рис. 1. Затем команда **show ip protocols** используется для проверки того, что интерфейс Loopback 0 указан как пассивный. Процесс выборов DR/BDR не нужен, так как в сети точка-точка между R1 и R2 может быть только два маршрутизатора. Используйте команду конфигурации интерфейса для всех интерфейсов, **ip ospf network point-to-point** на которых требуется отключить

процесс выбора DR/BDR. Используйте петли для моделирования большего количества сетей, чем может поддерживать оборудование. По умолчанию интерфейсы loopback объявляются как хост-маршруты /32. Для имитации реальной локальной сети интерфейс Loopback 0 настраивается как сеть точка-точка.

Типы сетей OSPF

Маршрутизаторы могут быть подключены к одному и тому же коммутатору для формирования сети с множественным доступом. Локальные сети Ethernet — это наиболее распространённый пример широковещательных сетей множественного доступа. В широковещательных сетях все устройства в рамках сети видят все широковещательные кадры и кадры групповой рассылки. DR отвечает за сбор и распространение LSAs. DR использует IPv4-адрес многоадресной рассылки 224.0.0.5, который предназначен для всех маршрутизаторов OSPF. Если DR перестает создавать пакеты приветствия (hello), то BDR самостоятельно принимает роль DR. Все остальные маршрутизаторы приобретают статус маршрутизаторов DROthers. DROTHER используют адрес с несколькими доступом 224.0.0.6 (все назначенные маршрутизаторы) для отправки пакетов OSPF в DR и BDR. Только DR и BDR прослушивают 224.0.0.6. Для проверки ролей маршрутизатора OSPFv2 используйте команду **show ip ospf interface**. Для проверки отношений смежности OSPFv2 используйте команду **show ip ospf neighbor**. У соседей в сетях со множественным доступом могут быть следующие состояния:

- **FULL/DROTHER** . Это выделенный маршрутизатор DR или резервный выделенный маршрутизатор BDR, который полностью смежен с не выделенным маршрутизатором (не DR и не BDR).
- **FULL/DR** . Маршрутизатор, полностью смежный с указанным соседом DR.
- **FULL/BDR** . Маршрутизатор, полностью смежный с указанным соседом BDR.

- **2-WAY/DROTHER** . Это не выделенный маршрутизатор (не DR и не BDR), у которого имеются отношения смежности с другим невыделенным маршрутизатором (не DR и не BDR).

Выбор ролей DR и BDR по протоколу OSPF основывается на следующих критериях в указанной очередности:

1. Маршрутизаторы в сети выбирают маршрутизатор с самым высоким приоритетом интерфейса в качестве DR. Маршрутизатор со вторым по величине приоритетом интерфейса становится BDR. Приоритет может быть представлен любым числом от 0 до 255. Если значение приоритета интерфейса равно 0, этот интерфейс не может быть выбран как DR или BDR. Приоритет по умолчанию интерфейсов, подключенных к широковещательной сети множественного доступа, равен 1. Соответственно, при отсутствии иных настроек, все маршрутизаторы обладают равным приоритетом, и для выборов DR/BDR будет использоваться другой метод.

2. Если приоритеты интерфейсов равны, то в качестве DR будет выбран маршрутизатор с наивысшим идентификатором. Маршрутизатор со вторым по величине идентификатором становится BDR.

Процесс выбора DR и BDR по протоколу OSPF не является вытесняющим. Если происходит сбой DR, то его роль автоматически перенимает BDR. Это происходит даже в том случае, если после первоначального выбора DR/BDR к сети добавляется другой маршрутизатор DROTHER с более высоким идентификатором или приоритетом. Однако, когда BDR перенимает роль DR, происходит новый выбор BDR и его роль получает маршрутизатор DROTHER с высоким идентификатором или приоритетом. Для задания приоритета интерфейса используйте команду **ip ospf priority** *value*, где значение от 0 до 255. Если значение равно 0, маршрутизатор не станет DR или BDR. 1–255 — чем выше значение приоритета, тем больше вероятность того, что маршрутизатор станет DR или BDR на данном интерфейсе.

Изменение OSPFv2 для одной области

Протокол OSPF использует стоимость в качестве метрики. Путь с более низкой стоимостью является оптимальным по сравнению с путём с более высокой стоимостью. Стоимость интерфейса обратно пропорциональна его пропускной способности. Следовательно, более высокая пропускная способность указывает на более низкую стоимость. Формула, используемая для расчета стоимости OSPF: Стоимость = базовая пропускная способность /пропускная способность интерфейса. Обратите внимание, что интерфейсы FastEthernet, Gigabit Ethernet и 10 GigE используют одинаковое значение стоимости, поскольку значение стоимости OSPF должно быть целым числом. Чтобы исправить эту ситуацию, можно настроить опорную пропускную способность с помощью команды **auto-cost reference-bandwidth** на каждом маршрутизаторе OSPF или вручную задать значение стоимости OSPF с помощью команды **ip ospf cost**. Чтобы отрегулировать эталонную пропускную способность, используйте команду конфигурации маршрутизатора **auto-cost reference-bandwidth** Mb/s. Стоимость маршрута OSPF представляет собой накопленное значение от одного маршрутизатора до сети назначения. Значения стоимости OSPF можно манипулировать, чтобы повлиять на маршрут, выбранный OSPF. Чтобы изменить отчет о стоимости локальным маршрутизатором OSPF на другие маршрутизаторы OSPF, используйте команду конфигурации интерфейса **ip ospf cost** *value*. Если интервал простоя истекает до получения маршрутизатором пакета приветствия, то OSPF удаляет это соседнее устройство из своей базы данных состояний каналов (LSDB). Маршрутизатор выполняет лавинную рассылку базы данных состояний каналов, содержащей данные о неработающем соседнем устройстве, из всех интерфейсов, использующих OSPF. Cisco использует по умолчанию 4 раза больше интервала приветствия или 40 секунд в сетях с коллективным доступом и точка-точка сетях. Чтобы проверить интервал интерфейса OSPFv2, используйте команду **show ip ospf interface**. Интервалы приветствия (hello) и простоя (dead) OSPFv2 можно изменить вручную с помощью следующих

команд режима интерфейсной настройки: **ip ospf hello-interval** seconds и **ip ospf dead-interval** seconds

Распространение маршрута по умолчанию

Однако в терминологии OSPF маршрутизатор, расположенный между доменом маршрутизации OSPF и сетью без OSPF, также называют граничным маршрутизатором автономной системы (ASBR). Для распространения маршрута по умолчанию ASBR должен быть настроен статический маршрут по умолчанию с помощью команды **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** \ *[next-hop-address* | *exit-intf]* и команды конфигурации маршрутизатора **default-information originate**. Благодаря этому параметру маршрутизатор становится источником информации о маршруте по умолчанию и распространяет статический маршрут по умолчанию в обновлениях OSPF. Проверьте настройки маршрута по умолчанию на ASBR с помощью команды **show ip route**.

Проверка работы OSPFv2 для одной области

Следующие две команды используются для проверки маршрутизации:

- **show ip interface brief** — используется для проверки того, что необходимые интерфейсы активны с правильной IP-адресацией.
- **show ip route** - Используется для проверки того, что таблица маршрутизации содержит все ожидаемые маршруты.

Дополнительные команды для определения того, что OSPF работает должным образом, включают: **show ip ospf neighbor**, **show ip protocols**, **show ip ospf** и **show ip ospf interface**.

Используйте команду **show ip ospf neighbor**, чтобы убедиться, что маршрутизатор сформировал отношения смежности с соседними маршрутизаторами. Для каждого соседнего устройства данная команда отображает следующие выходные данные:

- **Neighbor ID** - идентификатор соседнего маршрутизатора.
- **Pri** - приоритет интерфейса OSPFv2. Это значение используется при выборе маршрутизаторов DR и BDR.

- **State** - состояние интерфейса OSPFv2. Состояние FULL означает, что данный и соседний маршрутизаторы имеют одинаковые базы данных состояния каналов OSPFv2. В сетях с множественным доступом (например, Ethernet) состояние двух маршрутизаторов, состоящих в отношениях смежности, может отображаться как 2WAY. Тире указывает на то, что использование в данном типе сети выделенного маршрутизатора DR или резервного выделенного маршрутизатора BDR не требуется.
- **Dead Time** - время, в течение которого маршрутизатор ожидает получения пакета приветствия OSPFv2 перед тем, как объявить соседнее устройство неработающим. Данное значение сбрасывается при получении интерфейсом пакета приветствия.
- **Address** - IPv4-адрес интерфейса соседнего устройства, к которому напрямую подключен этот маршрутизатор.
- **Interface** - интерфейс, на котором этот маршрутизатор установил отношения смежности с соседним устройством.

Команда **show ip protocols** позволяет быстро проверить важную информацию о конфигурации OSPF, такую как идентификатор процесса OSPFv2, идентификатор маршрутизатора, интерфейсы, явно настроенные для объявления маршрутов OSPF, соседи, с которых маршрутизатор получает обновления, и административное расстояние по умолчанию, равное 110 для OSPF. Используйте команду **show ip ospf** для проверки идентификатора процесса OSPF и идентификатора маршрутизатора. Эта команда отображает данные области OSPFv2 и показывает время последнего расчета алгоритма SPF. Эта команда **show ip ospf interface** выводит подробный список для каждого интерфейса, где включен OSPFv2. Укажите интерфейс только для одного интерфейса для отображения идентификатора процесса, идентификатора локального маршрутизатора, типа сети, стоимости OSPF, информации о DR и BDR на многоканальных каналах и соседних соседях.

3. Задание

Настроить сеть в соответствии с IP адресами своих вариантов (Таблица 1). Добиться пересылки пакетов между главным офисом и филиалом, а также доступ к WEB серверу из обеих сетей, а именно многостраничный сайт, соответствующей вашему варианту по предмету РИП.

Маршрутизация должна быть настроена двумя способами – статическая и динамическая (на разных копиях файла. Итого 2 файла).

При настройке статической маршрутизации должны быть применены разные типы маршрутов (обычный маршрут, маршрут по умолчанию, плавающий).

При настройке динамической маршрутизации используется протокол OSPF. Обязательно задействуется механизм пересылки маршрутов по умолчанию через OSPF.

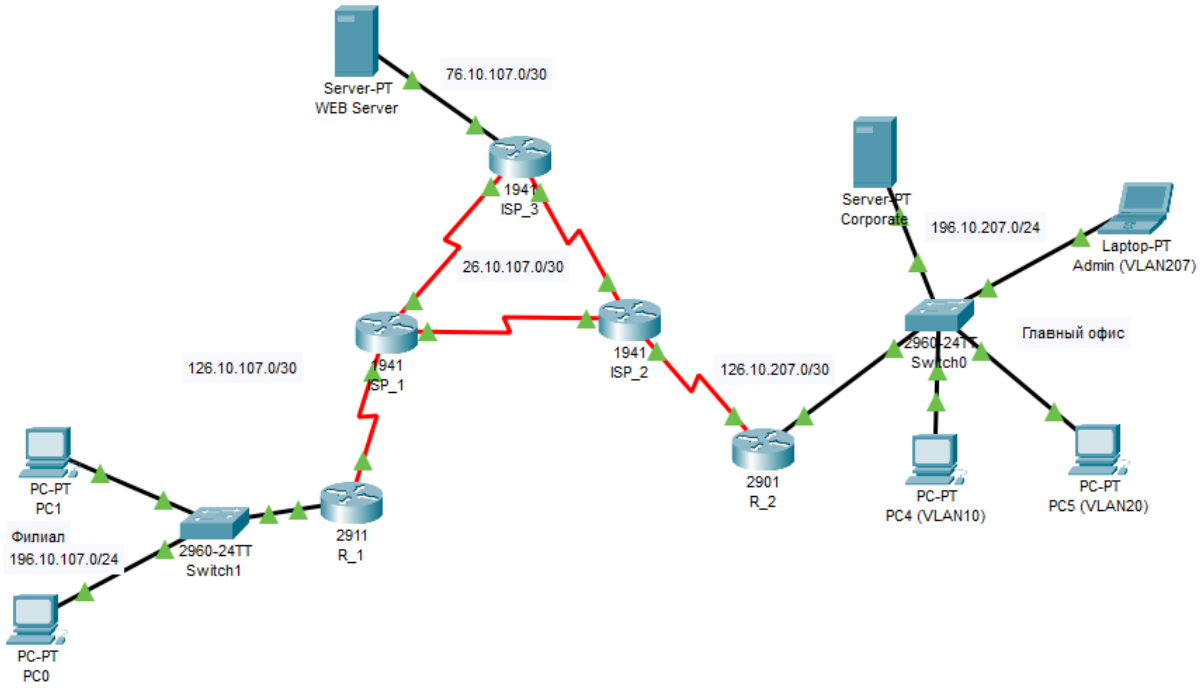


Рисунок 6 – Топология сети

Таблица 1 – Адреса для настройки сети

Сеть филиала	196.X.Y.0/24
Главный офис	196.X.Y+100.0/24
R1 – ISP1	126.X.Y.0/30
R2 – ISP2	126.X.Y.0+100/30
WEB – ISP3	76.X.Y.0/30
ISP	26.X.Y.0/30

4. Контрольные вопросы

1. В чем отличие статической и динамической маршрутизации?
2. Что такое домен коллизии и как определить его диаметр?
3. Для какого протокола маршрутизации актуален домен коллизии?
4. Какие основные различия RIP и OSPF?
5. Модель OSI и ее уровни.

5. Рекомендуемые источники

1. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 3-е издание. Учебное пособие, СПб.: Питер 2007.

3. Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей, СПб.: Питер 2007.